

## 약제 급여 평가 위원회 평가 결과

### Human epidermal keratinocyte $3 \times 10^7$ 개 (케라틴, 엠씨티티)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 바이알에 들어있는 연황색의 세포현탁액
- 자가유래피부각질세포(human epidermal keratinocyte)  $3 \times 10^7$ 개

☐ 효능 효과 :

- 다음과 같은 상처에 이식하여 기능적인 표피층이 생성되도록 한다.
  1. 심한 이도화상으로 체표면적의 30% 이상을 차지하는 화상
  2. 삼도화상이 체표면적의 10% 이상을 차지하는 화상

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

**2010년 제13차 약제급여평가위원회 : 2010년 11월 18일**

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 11월 8일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 비급여

- 신청품은 “심한 이도화상으로 체표면적의 30% 이상을 차지하는 화상, 삼도화상이 체표면적의 10% 이상을 차지하는 화상”에 허가받은 약제로, 중증 화상 환자에게 일부 필요성이 있으나, 대체약제(치료재료) 대비 효과개선 여부가 불분명하며 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함.

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “심한 이도화상으로 체표면적의 30% 이상을 차지하는 화상, 삼도화상이 체표면적의 10% 이상을 차지하는 화상”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 화상질환에 해당하지 않으며, 화상환자 치료시 자가피부이식 및 사람유래피부각질세포(칼로덤), 동종(사체)피부 등 현재 동일 적응증에 사용가능한 기존 치료법이 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

### ○ 임상적 유용성

- 환자의 정상 피부조직으로부터 분리, 배양하여 환자 자신에게 이식하는 자가 세포치료제임.
- 교과서 등에서 매우 광범위한 화상환자에서 공여부가 부족한 경우에 사용 가능한 치료법으로 소개되고 있음<sup>1)2)3)4)</sup>
- 광범위 화상환자(평균 화상면적: 체표면적 50.9%, 3도이상 40.2%) 10명을 대상으로 신청품을 분무하여 시술 후 2주와 4주에 생착률과 반흔정도를 평가한 결과, 시술 후 2주와 4주에 평가한 생착률은 각각 95.48%와 99.65%이었음<sup>5)</sup>.
- 2도 화상으로 체표면적의 30% 이상을 차지하는 화상환자 및 3도 화상이 체표면적의 10%이상을 차지하는 화상환자 총 19명을 대상으로 신청품의 시술 후 6개월간 추적 관찰을 통해 생착률 등을 평가한 결과, 이식 후 2주째의 생착률은 94.1%(95%CI 91.8~96.4)이고, 4주째의 평균 생착률은 99.2%(95%CI 98.4~99.9)였음.

### ○ 비용 효과성

- 그물망 피부이식편을 사용 후 이식편 사이의 빈공간을 보호하거나 메워주는 역할의 치료제로서<sup>6)</sup> 사람유래피부각질세포(칼로덤), 동종피부를 신청품의 대체약제(치료재료)로 선정함.

- 신청품은 대체약제 대비 효과개선 여부가 불분명하고, 체표면적 10~30%당 신청품의 1회 소요비용은 ■■■■■원 (112cm<sup>2</sup>는 ■■■■■원)으로, 대체약제(치료재료)의 소요비용인 ■■■■■원 (112cm<sup>2</sup>는 ■■■■■원) 대비 고가로 비용 효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품의 1병당 적용면적에 대한 편차가 크며 체표면적에 따른 신청품 및 대체약제(치료재료)의 소요비용이 명확하지 않고, 동종피부가 현행 비급여로 대체약제의 청구량 비율을 알 수 없으므로 가중(산술)평균가 산출이 부적절함.

#### ○ 재정 영향7)

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 연간 약 ■■■■■원이 되고8), 칼로덤 또는 동종피부의 대체로 재정소요금액은 연간 약 ■■■■■원9) 증가될 것으로 예상됨10).
- 동종피부는 현재 비급여이므로 청구량이 없어 칼로덤과 동종피부의 사용 비율을 알수 없음. 칼로덤 또는 동종피부를 대체하는 비율 및 치료면적, 기타 처치비용 등에 따라 재정영향은 달라질 수 있음.

#### ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품과 동일제품은 A7 국가에서 검색되지 않음.

### Reference

- 1) 강진성 성형외과학 3rd Edition, 군자출판사 > 9.피부이식술
- 2) 표준성형외과학 2nd Edition, 대한성형외과학회
- 3) Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed; > CHAPTER 22. Burns
- 4) Core Manual of Surgery 외과학, 고려의학 > 10.Burns
- 5) 중증화상환자에서 액체부유 형태 자기유래배양피부의 임상적 유용성, Journal of Korean Burn Society 2007,10(2): 112-7.
- 6) 대한화상학회 ■■■■■
- 7) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액(보험자 및 환자 부담금의 합)이며, 신청품의 사용량과 관련 행위수가 비례하지 않으므로, 제약사 제출 예상 사용량 기준으로 신청품과 대체약제의 약제비만 고려함.
- 8) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 연간 예상사용량 × 신청약제의 투약비용
- 9) 가) 신청품의 사용이 칼로덤 만을 대체하는 경우(2도화상) : 연간 약 ■■■■■원 재정증가  
나) 신청품의 사용이 동종피부만을 대체하는 경우(2도및3도화상) : 연간 약 ■■■■■원 재정증가
- 10) 재정증감액 = (신청약제의 투약비용-대체약제의 투약비용) × 제약사 제시 예상사용량